石棉回隆雅安富宏新材料有限公司“7·20”一般中毒和窒息事故调查报告

石棉回隆雅安富宏新材料有限公司“7·20”
一般事故调查组

2024年9月

目 录

一、事故发生经过及应急处置情况 - 2 -
（一）事故发生经过 - 2 -
（二）应急处置情况 - 3 -
二、基本情况 - 3 -
（一）事故发生单位概况 - 3 -
（二）事故发生单位生产工艺 - 4 -
（三）事故现场勘验情况 - 6 -
（四）人员伤亡及直接经济损失情况 - 9 -
三、事故原因及事故性质认定 - 10 -
（一）事故原因 - 10 -
（二）事故性质 - 11 -
四、调查发现的主要问题 - 12 -
（一）事故发生单位 - 12 -
（二）有关部门 - 13 -
五、事故责任认定及处理建议 - 13 -
（一）对事故责任单位的处理建议 - 13 -
（二）建议不追究责任人员（2人） - 14 -
（三）建议追究行政责任人员（4人） - 15 -
（四）建议企业内部处理人员（2人） - 17 -
（五）对相关单位的处理建议 - 18 -
六、事故防范和整改措施建议 - 18 -
（一）雅安富宏新材料有限公司 - 18 -
（二）四川石棉工业园区管理委员会 - 19 -

（三）石棉县经济信息和科技局.....- 19 -
（四）石棉县应急管理局.....- 20 -

石棉回隆雅安富宏新材料有限公司“7·20”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年7月20日下午5时10分，雅安富宏新材料有限公司41-2号石墨化炉停产检修期间发生一起中毒和窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失约286万元。

事故发生后，石棉县委县政府迅速启动应急预案，县委县政府有关领导第一时间组织公安、应急、经科、卫健、园区管委会等部门赶赴现场指导应急救援、伤员救治和善后处置等工作，市应急管理局派员指导事故调查等工作。

为深入贯彻市委市政府主要负责同志和市政府分管负责同志指示批示精神，查明事故原因，分清责任，汲取教训，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等有关法律法规的规定，石棉县人民政府成立了县委常委、常务副县长张思敏任组长，副县长、县公安局局长竹朝斌任副组长，公安、应急、经科、工会等部门相关同志为成员的石棉回隆雅安富宏新材料有限公司“7·20”一般事故调查组（以下简称事故调查组），下设综合组、技术组（专家组）、管理组依法对事故开展调查，并特邀县检察院派员参加。县纪委监委机关同步成立追责问责审查调查组，开展审查调查。市安委会于7月28日下发了《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》，

对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过实地勘查事故现场、查阅安全管理相关资料、对事故相关单位及有关人员调查询问等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质，厘清了相关单位和人员的事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月17日，雅安富宏新材料有限公司发现41-2号石墨化炉主控异常，决定对41-2号石墨化炉进行停炉检修。7月20日，炉体冷却完成后，机修班长郁某忠带领机修班工人陈某对41-2号石墨化炉进行检修。

上午9时49分郁某忠第一次使用鼓风机对石墨化炉进行了鼓风吹扫，9时53分陈某在未佩戴呼吸防护用品，未对气体进行检测的情况下第一次进入石墨化炉作业。9时55分陈某爬出石墨化炉，未出现异常。10时5分第二次进入石墨化炉作业，于10时11分爬出石墨化炉，未出现异常。下午14时2分，郁某忠使用鼓风机对石墨化炉进行了第二次鼓风吹扫，14时8分，陈某第三次进入石墨化炉作业，14时9分爬出石墨化炉，未出现异常。郁某忠后因上公司三楼处理其他事务，委派机修班员工李某平作为监护人监护陈某作业。16时59分，陈某在未进行

鼓风吹扫、未对气体检测、未佩戴呼吸防护用品的情况下第四次进入石墨化炉作业，17 时 1 分爬出石墨化炉，未出现异常。

17 时 10 分整，陈某在未进行鼓风吹扫、未对气体检测、未佩戴呼吸防护用品的情况下第五次进入石墨化炉作业，17 时 10 分 49 秒，陈某晕倒在炉内。17 时 11 分 19 秒，监护人李某平发现陈某晕倒，在未通风、未佩戴呼吸防护用品、未进行气体检测的情况下进入石墨化炉施救，于 17 时 11 分 44 秒也晕倒在炉内。

（二）应急处置情况

7 月 20 日 17 时 38 分，郁某忠发现二人晕倒在炉内，赓即呼叫公司其他员工将二人救出石墨化炉并拨打 120 急救电话。18 时 18 分，120 急救中心到达现场，经过医务人员抢救无效，18 时 55 分，120 现场急救人员宣告李某平死亡，19 时整，宣告陈某死亡。

二、基本情况

（一）事故发生单位概况

雅安富宏新材料有限公司[1]是一家从事合成材料制造，石墨销售，碳素制品制造等业务的公司，成立于 2019 年 08 月 07 日，详细地址为：四川省雅安市石棉县工业园区；经国家企业信用信息公示系统查询得知，雅安富宏新材料有限公司的信用代码

[1].经营范围:合成材料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造、石墨烯材料销售；隔热和隔音材料制造；功能高分子材料制造（不含危险化学品）；金属材料制焊料制造（不含危险化学品）；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

/税号为 91511824MA67YXRM1J，法人代表为相小琴，注册资本为 5000 万人民币。

（二）事故发生单位生产工艺

石墨烯膜制备原理是在氩气保护下将氧化石墨烯还原为石墨烯的过程，生产过程不涉及焙烧工艺。具体流程如下。

1.叠膜：将原料拆包，把氧化石墨烯膜叠成一摞，每片或每两片氧化石墨烯膜之间采用石墨纸隔开，将叠好的一摞材料放置在石墨舟皿上固定好。

2.低温热处理：对氧化石墨烯膜进行热处理（温度 300℃）。

3.中温热处理：对低温热处理后的产品进行中温热处理（温度 1000℃）。

4.高温热处理：对中温热处理后的产品进行高温热处理（温度 2850℃），过程中采用氩气进行保护。

5.拆膜：将高温热处理后舟皿拆开，拆出石墨烯片、石墨纸片、石墨舟的配件，其中对石墨烯片进行人工检验，石墨纸片、石墨舟的配件重复使用；产生淘汰的石墨纸片和石墨舟的配件，统一回收出售。

6.包装、发货：将石墨烯片按照包装要求（叠成一定数量，上下采用硬纸板固定、缠绕膜包裹，装入纸箱）包装、发货。

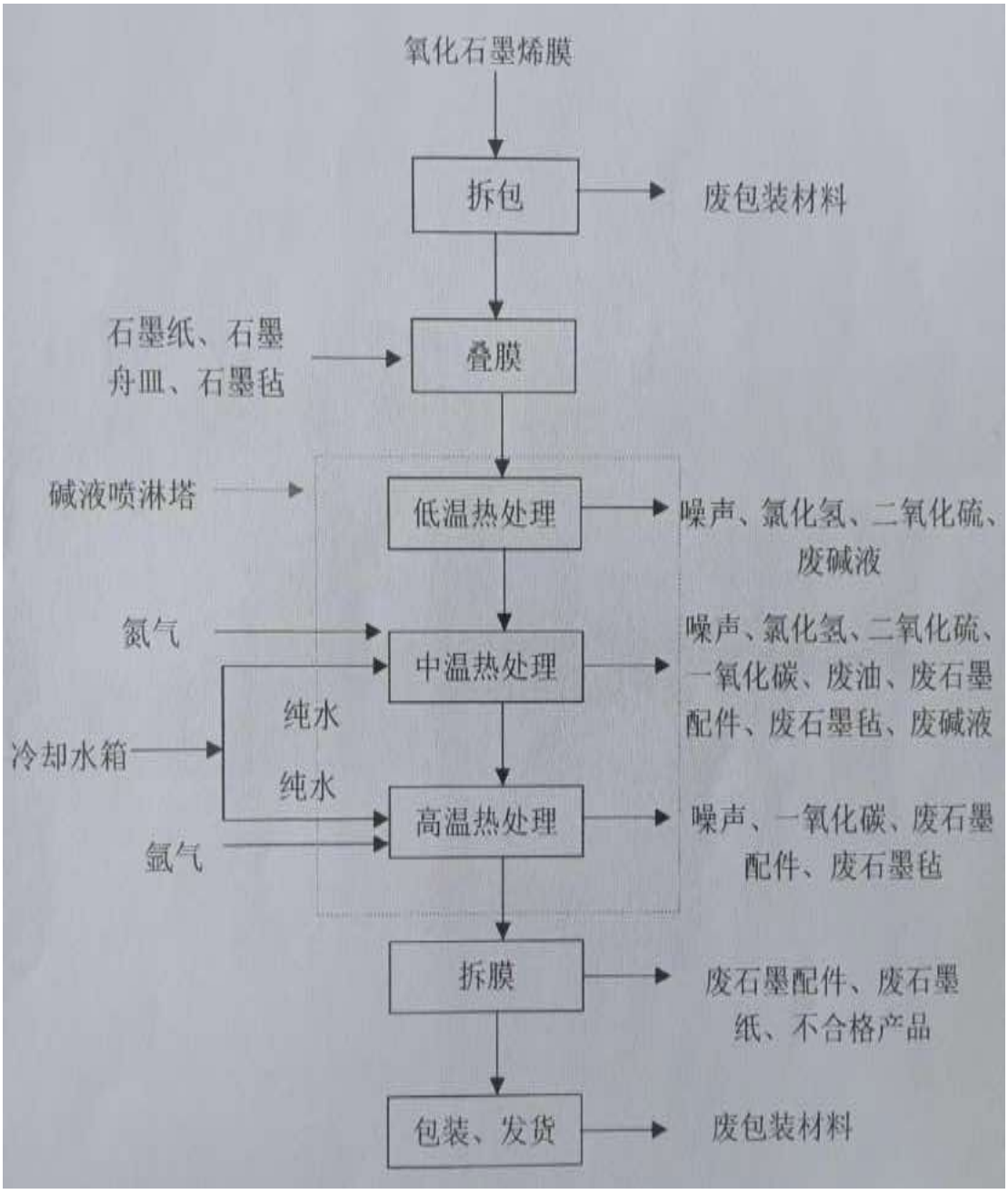
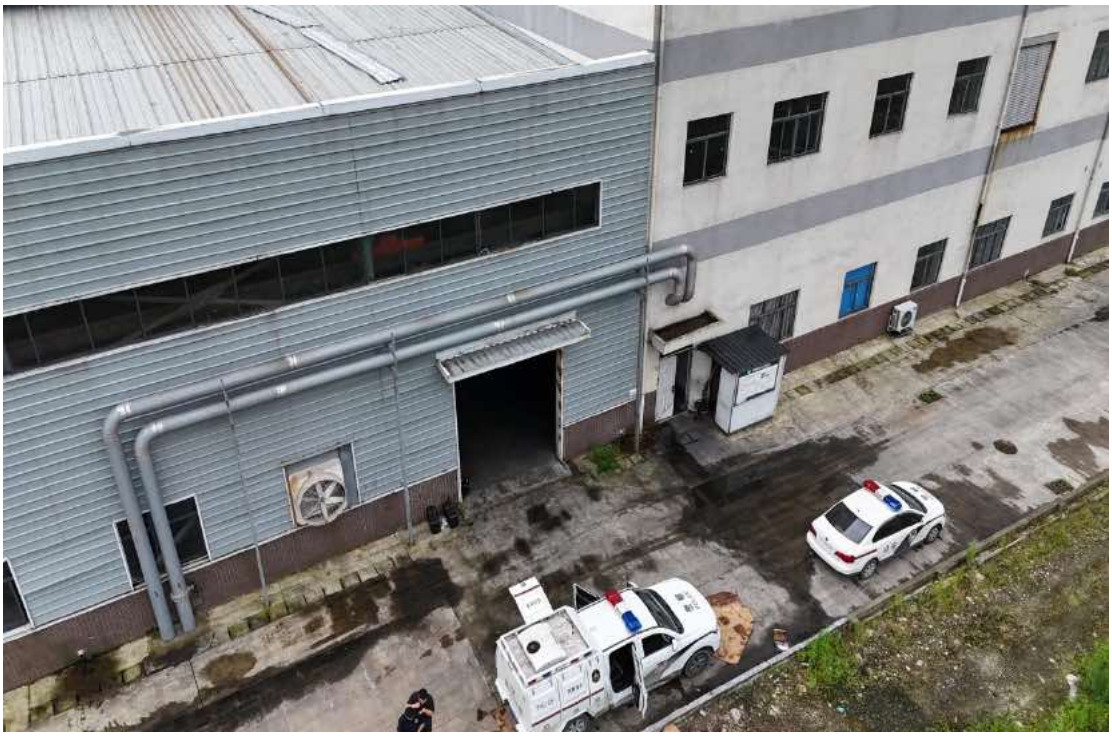


图 1 工艺流程图

（三）事故现场勘验情况

该事故现场位于石棉县回隆镇竹马工业园区雅安富宏新材料

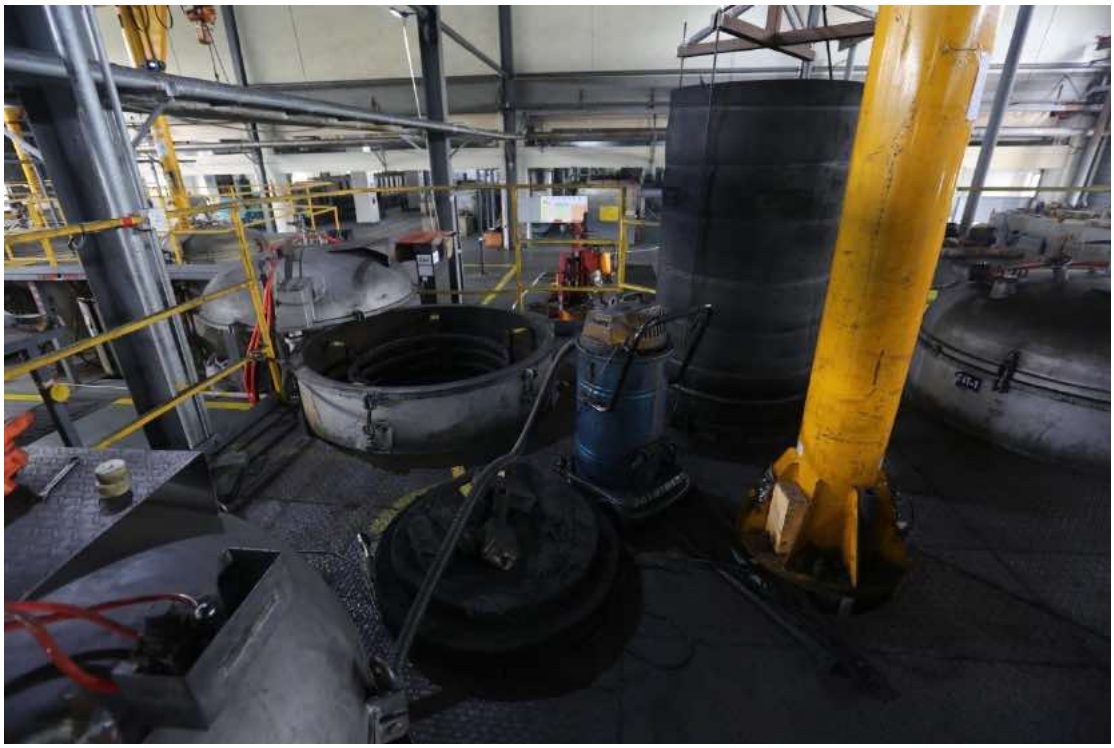
有限公司。中心现场位于雅安富宏新材料有限公司厂区内的石墨化生产车间。生产车间正门朝东开，为铁制卷帘门，卷帘门呈开启状。车间内两排呈南北方向排列的石墨化反应炉。事发地点位于南侧 41-2 号石墨化反应炉。经用钢卷尺测量，41-2 号反应炉炉体外高 2.28 米，炉体为钢质材料。上至石墨化反应炉操作平台，可见 41-2 号反应炉炉盖呈开启状，炉盖由单臂吊移动至炉体东北侧。经测量，41-2 号反应炉炉口外直径为 1.65 米，内直径为 1.5 米。炉内可见竖向排列的反应铜圈，铜圈由上至下共有 12 圈，反应铜圈外直径为 1.05 米，内直径为 1 米，炉体内深度为 2 米。本次对 41-2 号反应炉检修的部位为由上至下的第一圈反应铜圈。反应炉内部的反应铜圈与炉体内侧共有 5 个固定连接点，其中东北侧“7 点位”的连接点上的连接配件缺失。反应炉东侧安装有石墨化炉配电控制柜，配电控制上可见四个控制按钮，其中“控制电源断”按钮上方的红色指示灯呈亮起状态。反应炉底部有铁质的排气阀控制手柄，手柄位于开启位置。



图二 石墨化生产车间（无人机俯拍）



图三 石墨化生产车间入口



图四 石墨化炉操作平台概貌照



图五 石墨化炉细目照



图六 41-2 号石墨化炉底部进出气阀门控制手柄处于开启位置

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

（1）陈某，男，身份证号：513125********2814，工种：机修工，户籍地址：四川省石棉县********2 组 110 号。

（2）李某平，男，身份证号：513125********3817，工种：机修工，户籍地址：四川省雅安市回隆彝族乡******54 号。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定，本次事故造成直接经济损失约 286 万元（不包含行政处罚）。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

作业人员陈某未采取通风措施、未进行气体检测、未佩戴呼吸防护用品进入氧气含量不足的石墨化炉作业，导致中毒窒息昏迷。监护人李某平未采取通风措施、未进行气体检测、未佩戴呼吸防护用品进入氧气含量不足的石墨化炉盲目施救，最终导致2人中毒和窒息死亡。

石墨化炉氧气不足原因分析。石墨化炉在正常生产时需通入氩气作为保护气体，避免发生氧化反应，根据工艺要求在炉内降温到1000℃时停止通入氩气，并将炉内剩余氩气通过排气管道排出。排气主管道高度高于石墨化炉底部的排气阀，员工未按照《石墨化设备操作指导书》和雅安富宏新材料有限公司管理制度的要求，对自然降温后的41-2号石墨化炉排气管道排气阀进行关闭，管道内的氩气在排气阀未关闭的情况下，因重力回流进入石墨化炉，置换了石墨化炉中的空气，导致炉内氧气含量极低（经现场检测氧气含量仅为0.4%）。

2.间接原因

（1）雅安富宏新材料有限公司安全生产主体责任落实不到位:

①有限空间作业管理不到位。在有限空间作业时未按《工贸企业有限空间作业安全规定》明确有限空间作业审批人、监护

人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求[2]，未经审批完成进入有限空间作业[3]，未严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求[4]。

②安全教育培训不到位。未按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能[5]进行培训。

③隐患排查治理不到位。企业在隐患排查过程中未按照《中华人民共和国安全生产法》对隐患排查治理情况如实记录[6]。

④员工作业管理不到位。企业员工未按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，严格执行《石墨化设备操作指导书》中要求关闭排气阀[7]。

（2）相关部门督促企业落实安全生产主体责任不力。

---

[2].《工贸企业有限空间作业安全规定》第四条：工贸企业主要负责人是有限空间作业安全第一责任人，应当组织制定有限空间作业安全管理制度，明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。

[3].《工贸企业有限空间作业安全规定》第七条：工贸企业应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。

[4].《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条：有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

[5].《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条：工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。

[6].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）事故性质

经事故调查组认定，石棉回隆雅安富宏新材料有限公司“7·20”一般中毒和窒息事故是一起生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位

雅安富宏新材料有限公司安全生产主体责任不落实。

1.有限空间作业管理不到位。在有限空间作业时未按《工贸企业有限空间作业安全规定》明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求[8]，未经审批完成进入有限空间作业[9]，未严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求[10]。

2.未及时消除事故隐患。未及时发现和制止陈某、李某平有限空间作业票未经审批完成、未执行“先通风、再检测、后作业”的要求进入有限空间作业，未及时消除事故隐患[11]。

3.安全教育培训和风险告知不到位。未按照《工贸企业有限空间作业安全规定》对作业审批人、监护人员、作业人员和应

---

[8].《工贸企业有限空间作业安全规定》第四条：工贸企业主要负责人是有限空间作业安全第一责任人，应当组织制定有限空间作业安全管理制度，明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。

[9].《工贸企业有限空间作业安全规定》第七条：工贸企业应当根据有限空间作业安全风险大小，明确审批要求。

[10].《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条：有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

[11].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能[12]进行培训。

4.员工违章作业。企业员工未严格执行《石墨化设备操作指导书》的要求，未及时关闭排气阀[13]。

（二）有关部门

1.石棉县经济信息和科技局，在履行行业安全监管职责过程中，虽多次进行安全生产检查、宣传、召开安全培训等工作，但指导企业贯彻执行国家有关安全生产法律法规和方针政策不够到位，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

2.石棉县应急管理局，履行工贸行业综合监管职责，虽多次进行现场检查、宣传、制发相关文件、召开安全会议、组织安全培训考核，但督促企业落实安全生产主体责任不到位。

3.四川石棉工业园区管理委员会，协助有关部门做好工业园区环境保护和安全生产监督管理工作，虽多次召开安全生产会议，前往企业现场进行安全生产检查、宣传等工作，但指导企业贯彻执行国家有关安全生产法律法规和方针政策不够到位，督促企业落实安全生产主体责任不力。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

雅安富宏新材料有限公司

履行安全生产主体责任不到位。有限空间作业管理不到位、

---

[12].《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条：工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。

[13].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

隐患排查治理、安全教育培训不到位，对事故的发生负有直接责任。

以上行为违反了《工贸企业有限空间作业安全规定》第四条[14]、第九条[15]、第十四条[16]，《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[17]，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[18]、《工贸企业有限空间作业安全规定》第二十条[19]第二十一条[20]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

（二）建议不追究责任人员（2人）

1.陈某，雅安富宏新材料有限公司机修工，未按照《工贸企业有限空间作业安全规定》办理完成作业票、未采取任何防护

---

[14].《工贸企业有限空间作业安全规定》第四条：工贸企业主要负责人是有限空间作业安全第一责任人，应当组织制定有限空间作业安全管理制度，明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。

[15].《工贸企业有限空间作业安全规定》第九条：工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。

[16].《工贸企业有限空间作业安全规定》第十四条：有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求。存在爆炸风险的，应当采取消除或者控制措施，相关电气设施设备、照明灯具、应急救援装备等应当符合防爆安全要求。

[17].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[18].《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[19].《工贸企业有限空间作业安全规定》第二十条：工贸企业有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；

[20].《工贸企业有限空间作业安全规定》第二十一条：违反本规定，有下列情形之一的，责令限期改正，对工贸企业处5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款；

措施，未执行“先通风、再检测、后作业”要求进入41-2号石墨化炉，导致该起事故发生。对事故的发生负有直接责任。

以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[21]的规定，由于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.李某平，雅安富宏新材料有限公司机修工，未按照《工贸企业有限空间作业安全规定》办理完成作业票、作为监护人员未履行监护人员职责，人员作业时拨打电话，在发现人员晕倒在41-2号石墨化炉后盲目施救，导致该起事故势态扩大。对事故的发生负有直接责任。

以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[22]的规定，由于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（三）建议追究行政责任人员（4人）

1.郁某忠，雅安富宏新材料有限公司机修班班长，未按照《工贸企业有限空间作业安全规定》办理完成陈某和郁某忠有限空间作业票，在更换作业监护人后未办理陈某和李某平有限空间作业票。对事故的发生负有直接责任。

以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[23]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[24]，建议

---

[21].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[22].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[23].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[24].《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

2.赵某，雅安富宏新材料有限公司生产部经理，负责生产部员工的出勤、现场生产调度和管理，履行安全生产管理职责不到位，未组织制定有限空间作业方案，组织安全生产教育培训不到位，未对审批的有限空间作业票进行把关，安全隐患排查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，未及时发现并制止员工违章行为。对事故的发生负有主要管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项[25]、第（五）项[26]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[27]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

3.蔡某菁，雅安富宏新材料有限公司运营总监、主要负责人，未正确履行主要负责人安全生产管理职责，督促、检查安全生产工作不到位，组织实施本单位安全生产教育和培训工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有一般管

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[25].《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

[26].《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[27].《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[28]和《工贸企业有限空间作业安全规定》第二十一条[29]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[30]、第九十五条第（一）项[31]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给予行政处罚。

4.李某远，雅安富宏新材料有限公司行政专员、兼职安全生产管理人员，未正确履行安全生产管理职责，组织安全生产教育和培训不到位，督促、检查安全生产工作不到位，未及时排查并消除生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操作规程的行为。对事故的发生负有一般管理责任。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项[32]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[33]的规定，建议由石棉县应急管理局依法给

---

[28].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[29].《工贸企业有限空间作业安全规定》第二十一条：违反本规定，有下列情形之一的，责令限期改正，对工贸企业处5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款；

[30].《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

[31].《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[32].《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[33].《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

予行政处罚。

（四）建议企业内部处理人员（2人）

1.徐某丹，雅安富宏新材料有限公司抄表工，未正确履行职责，未按照《石墨化设备操作指导书》的要求及时关闭排气阀。

以上行为违反了第五十七条[34]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[35]的规定，建议由雅安富宏新材料有限公司按照内部规定进行处理，处理结果30日内报石棉县安全生产委员会办公室备案。

2.张某，雅安富宏新材料有限公司抄表工，未正确履行职责，未按照《石墨化设备操作指导书》的要求及时关闭排气阀。

以上行为违反了第五十七条[36]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[37]的规定，建议由雅安富宏新材料有限公司按照内部规定进行处理，处理结果30日内报石棉县安全生产委员会办公室备案。

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[34].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[35].《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[36].《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[37].《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（五）对相关单位的处理建议

按照中共四川省纪委机关等部门印发的《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）》（川纪发〔2022〕2号）要求，对属地党委政府及有关部门的有关公职人员党纪政务处分、组织处理的处理意见，由县纪委监委提出。

六、事故防范和整改措施建议

此次事故性质恶劣，教训深刻，为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故的再次发生，提出以下防范措施和整改建议:

（一）雅安富宏新材料有限公司

一是要深刻反思和汲取事故教训，落实安全生产主体责任，督促安全管理人员认真履行职责，严格执行安全生产法律法规的规定，加强员工上班期间的管理。二是要严格按照相关法律法规要求，加强对人员的专项安全教育培训，如实填写培训教育情况，同时在平时的培训考核时采取多种形式对员工进行考核，确保员工有效掌握安全知识。三是要有效落实有限空间作业相关法律法规及规范的要求，在有限空间作业前如实填写有限空间作业票，并对作业人员、现场负责人、监护人进行安全教育培训和技术交底，做好作业前的相关准备，督促作业人员正确佩戴劳动防护用品，作业期间做好与作业人员通讯联系，对有毒有害气体进行实时检测，切实管控有限空间作业风险。

四是加大隐患排查治理力度，扎实开展隐患排查治理并将隐患排查情况如实记录，同时对厂区排查出的隐患进行集中管理、统一验收、统一销号，及时消除事故隐患。五是增加排气管道负压抽风功率或者根据氩气比空气重的物理特性改变管道走向，使用电子阀门或者使用手动双阀门，提升工艺本质安全水平。六是加强应急准备，配备各种有效的应急物资，通过不同的应急演练提升应对突发事件的能力。

（二）四川石棉工业园区管理委员会

四川石棉工业园区管理委员会要持续加强对企业的指导、服务和沟通联系，掌握企业生产安全情况。同时协助相关部门做好园区企业的安全监管，持续保持与相关部门的互联互通，将检查发现问题与相关部门进行交流。强化对企业的安全监管与服务，增加检查频次，筑牢企业主体责任意识。同时根据园区企业实际需求组织开展相关培训，不断提高企业风险辨识、隐患排查和处置能力以及安全意识，防范类似事故再次发生。

（三）石棉县经济信息和科技局

石棉县经济信息和科技局要按照行业主管部门职责，落实“三管三必须”的要求，持续强化对工贸企业的安全监督管理，增加监督检查频次，督促企业切实履行安全生产主体责任，提高企业风险辨识和隐患排查治理能力，有效推动各项安全生产专项行动，坚决制止各类安全生产违法行为，及时消除各类事故隐患，防范类似事故再次发生。

（四）石棉县应急管理局

石棉县应急管理局要持续落实工贸领域综合安全监管职责，加强对企业的安全综合监管工作，加大对企业的安全教育培训和安全宣传力度，督促企业落实安全生产主体责任，筑牢安全生产意识，加大执法力度，对发现的非法违法行为要“零容忍”，充分用足、用好法律手段，严管重罚、上限处罚，对构成犯罪的，依法移交司法机关追究法律责任，倒逼企业落实安全生产主体责任。

石棉回隆雅安富宏新材料有限公司“7·20”

一般事故调查组

2024年9月20日